

Лабораторная работа №1

Информация о сетевой конфигурации локальной сети

В. Слюсарь

2022

Цель работы

Изучить функции сетевых утилит командной строки Windows. Использовать сетевые утилиты для получения информации о свойствах сетевой подсистемы.

Порядок выполнения работы

1. Изучить теоретические сведения и ознакомиться со справками к перечисленным сетевым утилитам.
2. Скопировать форму отчета о проделанной работе, приведенную в конце данного документа, в текстовый или табличный редактор. Используя сетевые утилиты командной строки Windows, заполнить отчет. Результаты сохранить на личный диск.
3. Ответить на контрольные вопросы.
4. Предъявить готовый отчет преподавателю.

Теоретические сведения

Интерфейс командной строки в Windows

Интерфейс командной строки (англ. command line interface, CLI) — разновидность интерфейса между человеком и компьютером, в котором инструкции даются путем ввода с клавиатуры текстовых строк. CLI противопоставляется графическим интерфейсам (англ.

graphical user interface, GUI), в которых взаимодействие с компьютером осуществляется при помощи кнопок, слайдеров, выпадающих списков и тп.

Программу, которая принимает и интерпретирует текстовые команды, называют *командной оболочкой*. Обычно, командные оболочки используются не сами по себе, а вместе с *терминалом*, или, в наши дни, с *эмулятором терминала*: графической программой, принимающей ввод от пользователя, передающей его командной оболочке, и отображающей результат пользователю в том или ином виде.

В ОС Windows существует две предустановленных командных оболочки: `cmd` и `powershell`. Их не стоит путать с эмуляторами терминала, которых сейчас в ОС Windows как минимум три: `conhost`, `powershell` и `Windows Terminal`. Более того, эмулятор терминала не всегда привязан к конкретной командной оболочке. Например, вы можете использовать и `cmd`, и `powershell` внутри `Windows Terminal`. Для определенности в этой и всех остальных лабораторных работах этого курса мы будем использовать командную оболочку **`cmd`** в эмуляторе **`conhost`**, который вы можете открыть, запустив (Win+R) команду `cmd.exe`.

Сетевые утилиты Windows¹

Windows предоставляет пользователю набор утилит диагностики сетевой конфигурации и поиска неисправностей, характерных для протокола TCP/IP. Вот некоторые из них:

1. **`ipconfig`** — отображает текущие настройки стека TCP/IP, а также позволяет обновить настройки DHCP и DNS. При запуске без параметров отображает текущие IPv4 и IPv6 адреса, маску подсети и шлюз по умолчанию для всех сетевых адаптеров.

С помощью утилиты `ipconfig` вы можете узнать свой `ip` адрес, маску подсети, `ip` адрес шлюза и пр. Для вывода более подробной информации можно использовать ключ `/all`. Для вывода справки используется ключ `/?` (этот ключ является стандартным и может быть использован в любой утилите командной строки Windows).

Листинг 1: Результат выполнения команды `ipconfig` без аргументов

```
Ethernet adapter Ethernet Instance 0:
  Connection-specific DNS Suffix  . :
  IPv4 Address. . . . . : 10.0.2.15
  Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . : 10.0.2.2
```

2. **`hostname`** — отображает имя узла, взяв его из полного имени компьютера.

¹Полную справку по всем перечисленным (и многим-многом другим) утилитам можно посмотреть на MSDN: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands>

Листинг 2: Результат выполнения команды hostname

```
DESKTOP-K09JV57
```

3. **ping** — проверяет подключение на уровне IP к другому компьютеру, отправляя сообщения эхо-запросов протокола ICMP. Отобразит сообщения о получении соответствующих эхо-ответов, а также время между отправкой запроса и получением ответа. Это основная команда TCP/IP, используемая для устранения неполадок подключения, доступности и разрешения имен.

С помощью команды ping можно:

- Узнать ip адрес по доменному имени
- Узнать, работает ли указанный узел
- Оценить качество своего соединения с указанным узлом

Утилита ping ожидает один обязательный параметр: ip адрес либо доменное имя узла.

Листинг 3: Результат выполнения команды ping miet.ru

```
Pinging miet.ru [82.179.190.40] with 32 bytes of data:
Reply from 82.179.190.40: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 82.179.190.40: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 82.179.190.40: bytes=32 time=29ms TTL=255
Reply from 82.179.190.40: bytes=32 time=5ms TTL=255

Ping statistics for 82.179.190.40:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 4ms, Maximum = 29ms, Average = 10ms
```

4. **tracert** — определяет маршрут до заданного узла. Передав первым аргументом ip адрес или доменное имя узла, можно увидеть все промежуточные узлы, через которые проходят пакеты по пути от вашего компьютера до указанного.

Утилита tracert работает весьма любопытным образом: отправляя ICMP пакеты с ограниченным значением TTL (Time To Live). Каждый узел обязан уменьшать на единицу значение TTL пропускаемого пакета и при достижении нулевого TTL — возвращать специальное сообщение (ICMP - Time Exceeded) начальному узлу. Получается, что значение TTL для ICMP пакета по сути задает максимальное количество хопов, на которые пакет может отдалиться от начального узла. Утилита tracert сначала отправляет пакет со значением TTL, равным 1, и получает таким образом сообщение ICMP - Time Exceeded от узла, отдаленного на 1 хоп. Затем процесс повторяется до достижения целевого узла, либо до некоторого максимума (по умолчанию равного 30).

Листинг 4: Результат выполнения команды `tracert miet.ru`

```
Tracing route to miet.ru [82.179.190.40]
over a maximum of 30 hops:

  1      4 ms      4 ms      4 ms  miet.ru [82.179.190.40]

Trace complete.
```

5. **netstat** — отображает активные TCP соединения, прослушивающие порты, статистику Ethernet, таблицу маршрутизации IP, а также статистику IPv4 и IPv6. При вызове без аргументов отображает только активные TCP подключения.

Листинг 5: Результат выполнения команды `netstat`

```
Active Connections

Proto Local Address           Foreign Address         State
TCP    10.0.2.15:61928         172.67.34.170:https    TIME_WAIT
TCP    10.0.2.15:61929         li-in-f100:https      TIME_WAIT
TCP    10.0.2.15:61930         188.114.99.229:https   TIME_WAIT
TCP    10.0.2.15:61931         188.114.99.229:https   TIME_WAIT
TCP    10.0.2.15:61932         188.114.98.229:https   TIME_WAIT
TCP    10.0.2.15:61933         13.107.21.200:https    TIME_WAIT
TCP    10.0.2.15:61934         13.107.21.200:https    TIME_WAIT
```

6. **nslookup** — отображает информацию, которую можно использовать для диагностики DNS. Может работать в двух режимах: интерактивном и неинтерактивном.

Если вам нужно получить информацию только об одном узле, то лучше использовать неинтерактивный режим. Первым параметром передайте доменное имя или IP-адрес узла, а вторым параметром — DNS-сервер. Если не указать DNS-сервер, то будет использован DNS-сервер по умолчанию.

Если вы хотите получить информацию о нескольких узлах, то лучше использовать интерактивный режим. В качестве первого аргумента передайте дефис (-). Второй необязательный аргумент, как и ранее, — DNS-сервер. В интерактивном режиме вы можете ввести доменное имя или IP-адрес, и для них будет выведена информация DNS. Для окончания работы используйте команду `exit`.

Листинг 6: Результат выполнения команды `nslookup miet.ru`

```
Server:  UnKnown
Address:  10.0.2.3
```

```
Non-authoritative answer:
Name:      miet.ru
Address:   82.179.190.40
```

7. **route** — позволяет отображать и модифицировать локальную таблицу маршрутизации. При вызове без параметров отображает справку. Для просмотра таблицы маршрутизации используется аргумент `print`.

Листинг 7: Результат выполнения команды `route print`

```
[...]

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway         Interface      Metric
      0.0.0.0              0.0.0.0         10.0.2.2        10.0.2.15       10
     10.0.2.0        255.255.255.0   On-link        10.0.2.15       266
    10.0.2.15    255.255.255.255   On-link        10.0.2.15       266
   10.0.2.255    255.255.255.255   On-link        10.0.2.15       266
    127.0.0.0          255.0.0.0   On-link        127.0.0.1       306
    127.0.0.1    255.255.255.255   On-link        127.0.0.1       306
  127.255.255.255  255.255.255.255   On-link        127.0.0.1       306
     224.0.0.0          240.0.0.0   On-link        127.0.0.1       306
     224.0.0.0          240.0.0.0   On-link        10.0.2.15       266
  255.255.255.255  255.255.255.255   On-link        127.0.0.1       306
  255.255.255.255  255.255.255.255   On-link        10.0.2.15       266
=====

[...]
```

8. **arp** — позволяет отображать и изменять записи в кэше протокола ARP. Кэш ARP содержит одну или несколько таблиц, которые используются для хранения IP-адресов и соответствующих им физических адресов Ethernet или Token Ring. Для каждого сетевого адаптера Ethernet или Token Ring, установленного на компьютере, существует отдельная таблица. При использовании без параметров в ARP отображаются справочные сведения.

Листинг 8: Результат выполнения команды `arp /a`

```
Interface: 10.0.2.15 --- 0x4
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.0.2.2              52-55-0a-00-02-02     dynamic
```

10.0.2.3	52-55-0a-00-02-03	dynamic
10.0.2.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static
224.0.0.253	01-00-5e-00-00-fd	static
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

Контрольные вопросы

1. Что делает ключ -v утилиты arp?
2. Какая утилита позволяет оценить качество соединения с узлом?
3. Можно ли с помощью утилиты traceroute вывести маршрут длины более 30?
4. С помощью утилиты netstat можно вывести активные TCP подключения. А можно ли вывести активные UDP подключения?
5. Какую команду вы бы использовали, чтобы запросить ip адрес домена ya.ru у DNS сервера 8.8.8.8?
6. Используя какие утилиты из перечисленных, можно узнать свой IPv4 адрес?

Отчет к лабораторной работе №1

Задание	Ответ	Использованная команда
Какое доменное имя у вашего компьютера?		
Какой MAC-адрес у вашего компьютера?		
Какой IPv4-адрес у вашего компьютера?		
Какой IPv6-адрес у вашего компьютера?		
Какой адрес у DNS-сервера локального домена?		
Какой IPv4-адрес у сервера miet.ru?		
Какая метрика соответствует маршруту до сети с адресом 0.0.0.0 и маской 0.0.0.0 на вашем компьютере?		
Есть ли связь с компьютером вашего соседа?		
Сколько узлов содержит маршрут от вашего компьютера до сервера cloudflare.com?		
Сколько прослушивающих UDP портов сейчас на вашем компьютере?		
Какие сетевые интерфейсы есть на вашем компьютере?		
Какой физический адрес соответствует в ARP кэше IPv4 адресу 255.255.255.255?		